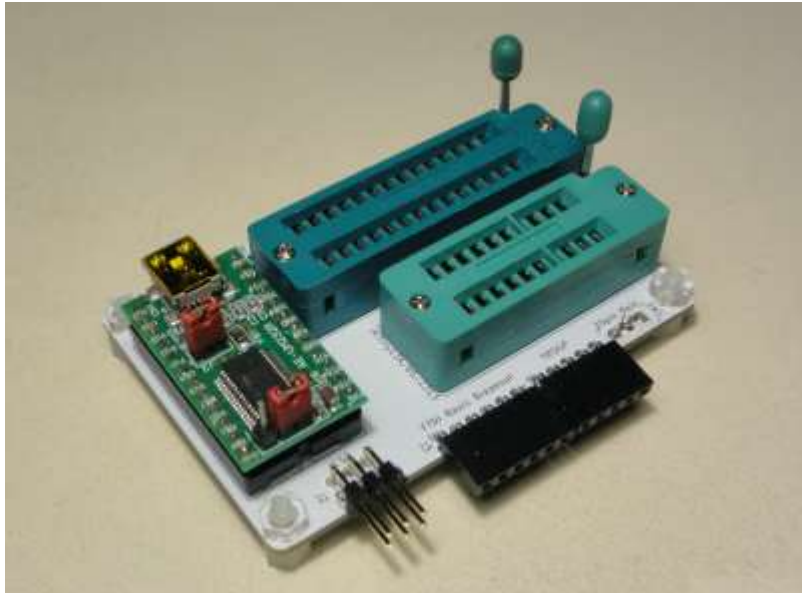


AVR Writer

作り方、使い方



工作魂 (<https://github.com/kosaku-damashii>)

2026 年 9 月 11 日

概要

「AVR Writer」は、AVR 系のマイコン(ATMEGA328P、ATtiny13A、ATtiny85、ATtiny2313)へのソフトや FUSE の読み書きを行うためのツールです。

USB シリアル変換アダプターとしても使用できます。

元ネタは下記になります。

「番外） FTDI BitBang AVR-Writer」 by Kimio Kosaka さん

<https://make.kosakalab.com/arduino/avr-writer/> ←リンク切れのためアクセス出来ず(;_;

「FT245R/FT232R で avrdude」 by す z さん

<http://suz-avr.sblo.jp/archives/20070621-1.html>

特徴

- AVR 系のワンチップマイコン（ATMEGA328P、ATtiny2313、ATtiny85、ATtiny13A）に対応しています。



ATMEGA328P

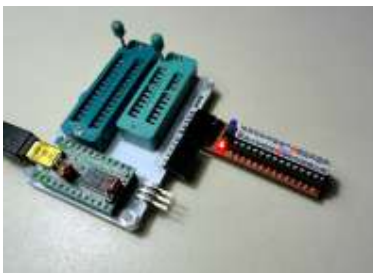


ATtiny2313



ATtiny85、ATtiny13A

- USB シリアル変換アダプターとして使用できます。
以下の接続端子に対応しています。
 - TR5GP (aitendo の「あちゃんていいの」など)
 - FTDI Basic Breakout (Arduino Pro Mini など)
 - ICSP (Arduino UNO など)



TR5GP



FTDI Basic Breakout



ICSP

部品一覧

Reference	Value (基板上の表示)	Description
Y1	16MHz	セラミック発振子コンデンサ内蔵タイプ16MHz
SW1	20pin 8pin	スライドスイッチ (常にGNDにする場合は、鈴メッキや抵抗のリードの切れ端で、3pinを全て繋いで下さい)
U1	ATMEGA328P	ゼロプレッシャー(24pin)
U2	ATtiny13A/85/2313	ゼロプレッシャー(20pin)
J1	AE-UM232R	FT232RL USBシリアル変換モジュール AE-UM232R
		24pin平ピンICソケット
		細ピンヘッダー (9pin x 2) (AE-UM232R以外のモジュールを使用する際、 付属していなかった場合に用意してください。 多pinのものを分割して使用します。)
J2	ICSP	L型ピンヘッダー (2x3pin) (多pinのものを分割して使用します)
J4	TR5GP	L型ピンフレーム(5pin)
J3	FTDI Basic Breakout	L型ピンフレーム(6pin)
D1	TX	LED (Red) ※1
D2	RX	LED (Green) ※1
R1	1K	抵抗 1k Ω ※1
R2	1K	抵抗 1k Ω ※1

※1 無くても動作に支障ありません。秋月電子の「AE-UM232R」使用して、通信時に点滅させたい場合に必要な部品になります。

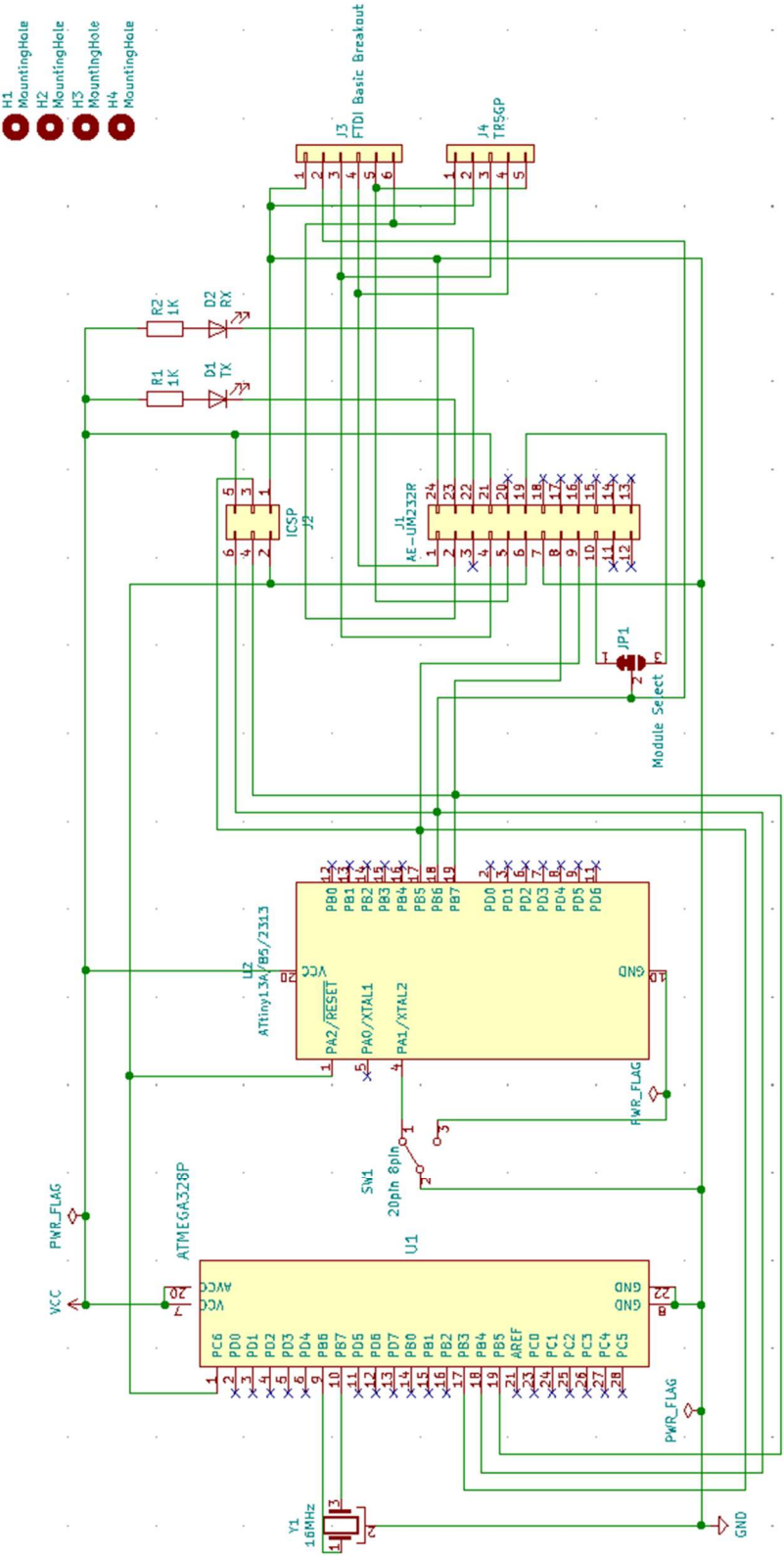
その他、4隅にあいた穴に、スペーサーなどを取り付けることができます。

なお、基板のサイズは、秋月電子の C タイプ基板と同じサイズで穴も同じ位置にあいていますので、C タイプ用アクリルパネルを底面に取り付けることができます。

注意：

AE-UM232R 以外の FT232RL を搭載したモジュールを使用する場合は、裏面の **JP1** を修正して下さい。修正方法については、後述する「○FT232RL USB シリアル変換モジュール「AE-UM232R」」の章を参照して下さい。

回路图

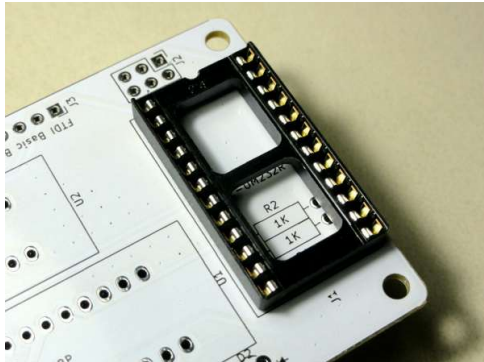


作り方

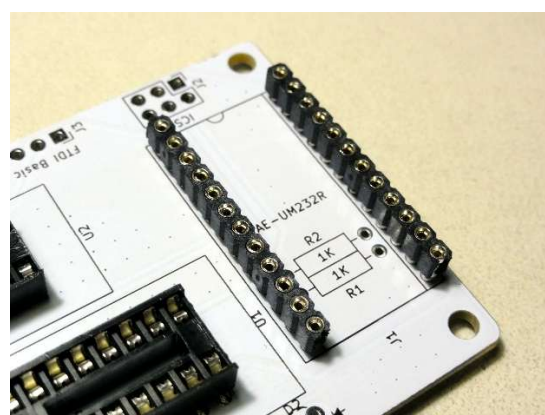
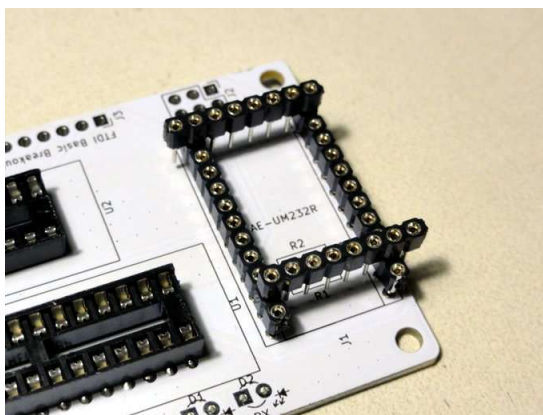
○J1「AE-UM232R」

ここには、24pin の IC ソケットをはんだ付けします。

その上に、秋月電子で売られている「FT232RL USB シリアル変換モジュール AE-UM232R」を挿しこみます。



ただし、秋月電子には、24pin の IC ソケットの扱いが無いので、千石電商などで購入することが出来ます。24pin の IC ソケットが入手できない場合は、丸ピンソケットを分割して使用することも可能です。垂直にハンダ付けするために、分割して余った丸ピンソケットを 12pin の丸ピンソケットを渡すように垂直に取り付けて、裏面からハンダ付けすると、楽に垂直にはんだ付け出来ます。



AE-UM232R を丸ピンソケットに挿しこむときには、無理に挿しこんでピンを曲げないように注意してください。拡大鏡などで丸ピンソケットに 1 本 1 本正しく挿しこめる位置にあるようにピンセットなどで AE-UM232R の足のピンを修正して、ゆっくり挿しこめば無理なく挿入することが出来ます。

メーカーが許可している使い方でもなく保証も出来ないので、もし気になる方は、スライドスイッチを取り付けて、IC のピン数に応じて切り替えるようにして下さい。

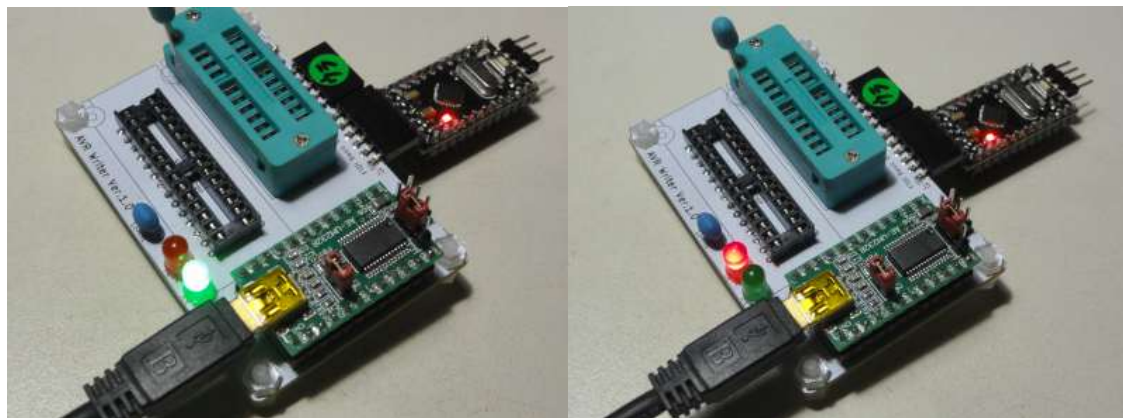
○LED (TXD,RXD)

注意：後述する、「AE-UM232R」以外のモジュールを使用する場合は、取り付けないでください。「AE-UM232R」よりピン数が少ないモジュールは、既にモジュール上に LED を搭載されているものが多いと思います。

FT232RL USB シリアル変換モジュール「AE-UM232R」を使用している場合、LED と抵抗を付けると、TXD と RXD を使ったシリアル通信時に、LED が点滅し、通信していることが分かります。(IC への読み書き時は、SPI 接続していますので点滅しません)



「FTDI Basic Breakout」や「TR5GP」端子に接続して、USB シリアル変換アダプターとして使用する時に点滅するようになります。



なお、LED は、工場出荷時に LED を点滅するモードになっているので、特に設定を変更する必要は無いですが、もし光らなかった場合は、FT_PROG というユーティリティを使って、確認、変更することが出来ます。

下記より、FT_PROG をダウンロードしてインストールします。

https://ftdichip.com/utilities/#FT_PROG

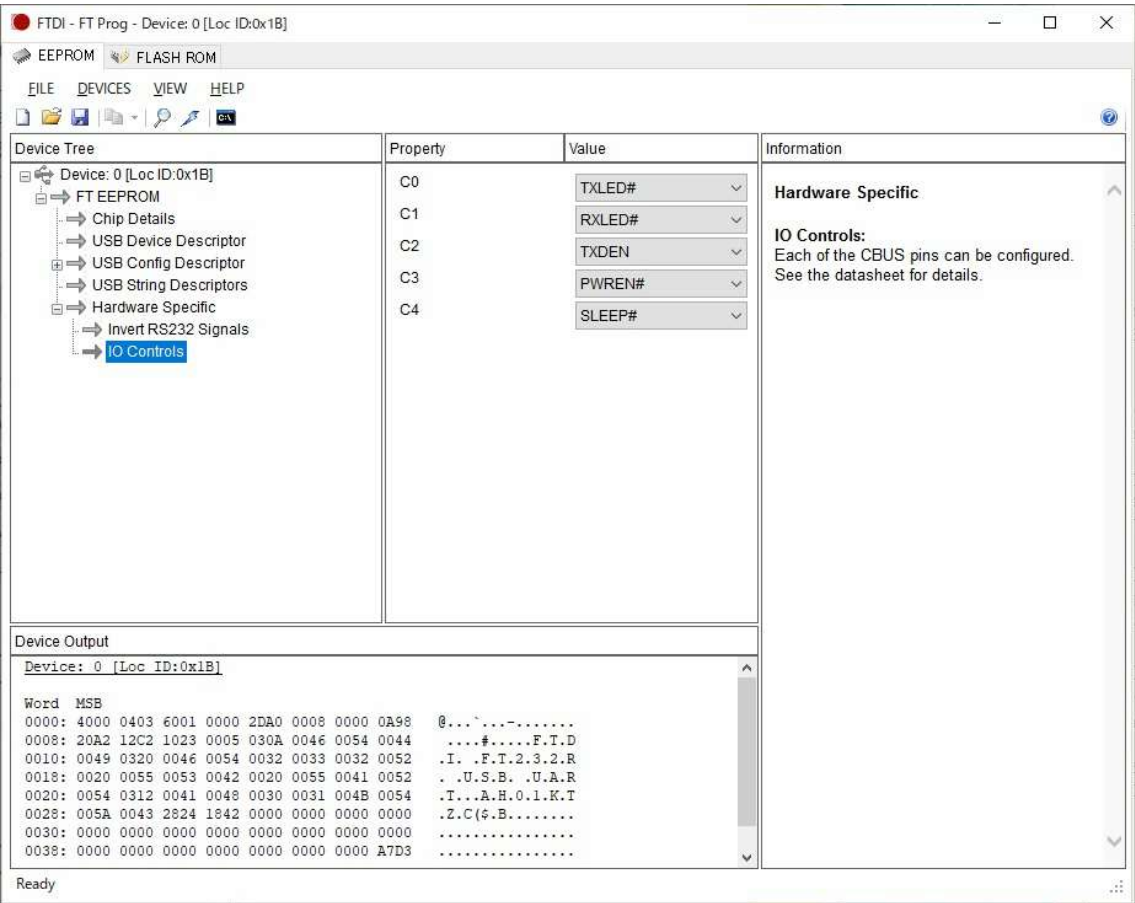
USB ケーブルで、PC に AE-UM232R を接続します。

FT_PROG を実行します。

「EEPROM」タブの「DEVICES」にある「Scan and Parse」を実行します。

(ここで、接続されているデバイスの情報が表示されます)

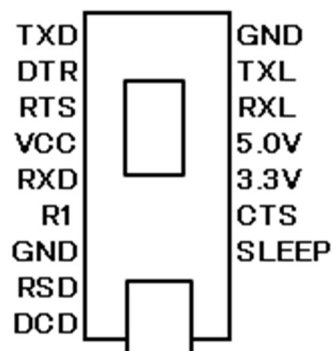
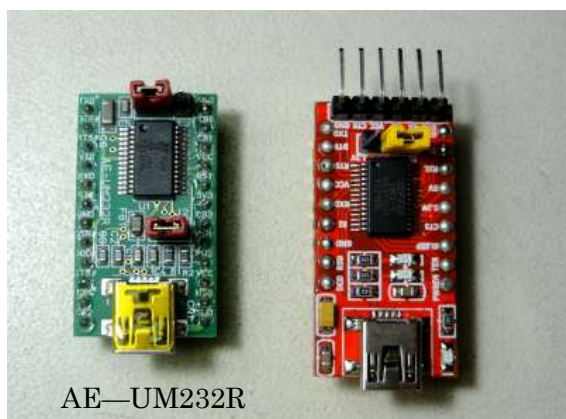
下記の図にあるように「Hardware Specific」→「IO Controls」を選択します。



「C0」、「C1」がそれぞれ「TXLED#」、「RXLED#」になっていれば、シリアル通信時に LED が点滅するモードになっています。

○FT232RL USB シリアル変換モジュール「AE-UM232R」

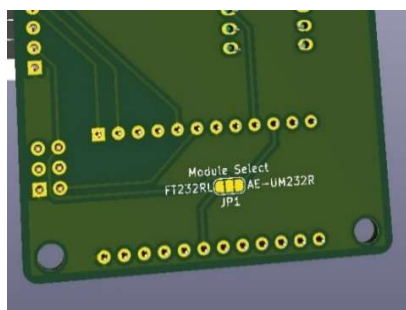
AE-UM232R の代わりに、比較的安価に入手できる FT232RL を搭載したモジュールも使用出来ます（下記に示すピン配のモジュールを想定しています。同じピン配置であっても動作することを保証するものではありません）。



基板の裏面の JP1 で、どちらのタイプのモジュールを使うか選択できます。

デフォルトでは、「AE-UM232R」を使用するようになっています。

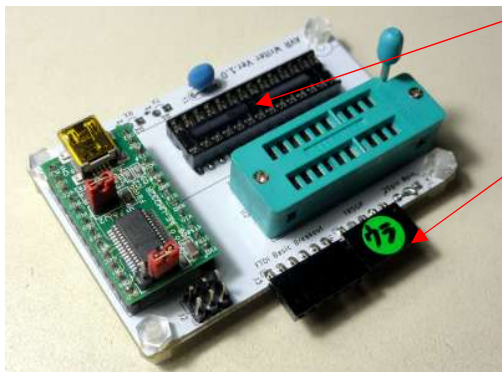
安価なモジュールを使用する場合は、「AE-UM232R」側のパターンをカッターなどで切断し（切断後はテスターなどで導通していないことを確認してください）、「FT232RL」側をハンダで導通させます。



○Ver1.0 に関する注意点

誤り箇所：

Ver. 1.0 は、下記のように配線パターンに誤りがあります

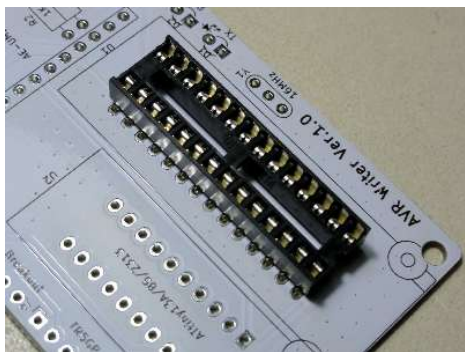
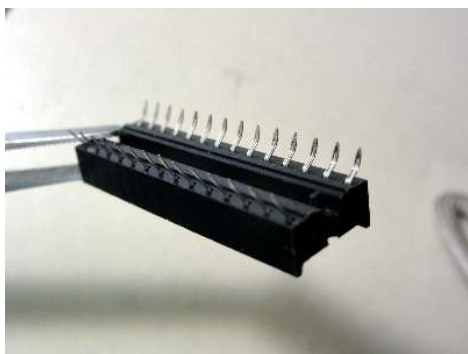


1. 28pin ゼロプレッシャーが取り付けられない。
300mil 幅ではなく、400mil 幅になっていました(^^;)。
2. 「TR5GP」端子が上下逆になっている。

1.への対処方法：

ゼロプレッシャーは取り付けられませんが、28pin の平ピン IC ソケット(300mil 幅)は、ピンを広げてなんとか 400mil 幅になってしまった基板に取り付けることができます。

平ピンの足は何度も曲げたり、直角にまげたりすると折れやすいので、最初は「八」の字ぐみに広げて、足の先だけ少し内側に曲げて基板に挿して整形するとやり易いと思います。



2.への対処方法：

ターゲット基板を上下ひっくり返して接続してください。向きが逆になっていることを忘れないように、ピンソケットに「ウラ」などと書かれたシールを貼っておくと良いと思います。

使い方

○使用される前に

IC は必ず 1 個だけをソケットに挿しこんでください。

○ツールのインストール

・FT232 ドライバーのインストール

USB シリアル変換モジュールと PC は接続しない状態から始める。

FTDi のサイト(<https://ftdichip.com/utilities/>)から、FT_Prog_v3.12.82.707-Installer.zip をダウンロードし、展開する。

USB シリアル変換モジュールを PC に接続すると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」ダイアログが開く。

先ほど展開したフォルダーを指定してドライバをインストールする。

・FTDI BitBang AVR ライタソフト「avrdude-serjtag」のインストール

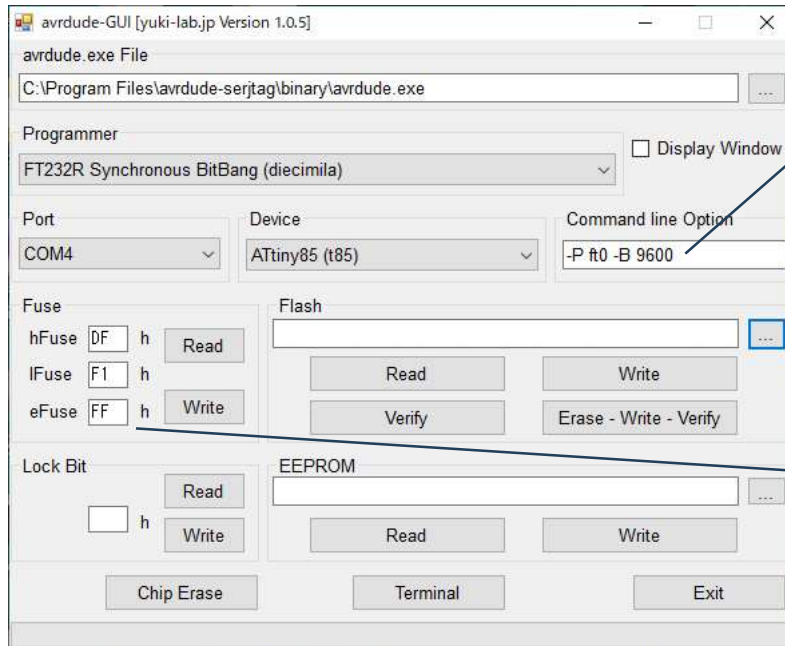
す z さんのサイト(<http://suz-avr.sblo.jp/archives/20070621-1.html>) から serjtag-0.3.zip をダウンロードし、C:\Program Files フォルダの下へコピーする。

コンフィグファイル avrdude.conf をダウンロードし、avrdude-serjtag\binary へコピーし上書きする。

・GUI「avrdude-GUI」のインストール

yuki-lab さんのサイト(<https://yuki-lab.jp/hw/avrdude-GUI/>)から、avrdude-GUI-1.0.5.zip をダウンロードし、C:\Program Files フォルダの下へコピーする。

○avrdude-GUI



通信速度は IC に最初に書き込むときは低速(9600)にする。

Fuse が書き込めたら、高速にすると早く転送できる。

Fuse の設定値は IC や使い方によって異なる。

この図は ATtiny85 の例。

Write で書き込んだ後、Read で指定した値で書き込まれているかを確認する。

・ FUSE の設定について

FUSE の設定には、下記の Web ページを使うと便利です。

必要な項目を選ぶと自動的に値を決定することが出来ます。

AVR® Fuse Calculator – The Engbedded Blog

<https://www.engbedded.com/fusecalc/>

○接続について

・シリアル I/F のピン配について

各シリアル I/F のピン配置は、基板の裏面に記載されています。

接続するターゲットのピン配置を確認いただき、向きや必要な信号が出ているか確認した上で接続してください。

・ ICSP

2x3 の端子の左右は余裕があるので、入手し易い秋月電子でも売られている 2x5pin のフラットケーブルで接続することも出来ます。その場合、2x5pin の端の 2x3pin を使って接続してください。ピンの向きは、ターゲット基板によって違うので、GND がどの pin をかくにんして、正しい向きになるように接続してください。正しく接続されている場合、ターゲットの電源 LED があれば光るはずです。

